完成擴充

System Manager Classic

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/expansion/task_configuring_node_details_system_manager.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

完成擴充 1
在System Manager中設定節點詳細資料 1
在AutoSupport 新節點上設定功能 1
設定服務處理器網路 2
驗證擴充叢集的組態 3
產生AutoSupport 關於完成擴充的資訊 5
更新新節點的LUN路徑 6

完成擴充

當兩個節點都加入叢集之後、您必須完成AutoSupport 設定、完成更新節點的設定、並完成SP網路的設定。然後驗證擴充的叢集、並產生AutoSupport 一個資訊以完成擴充作業的資訊。如果叢集使用SAN、您應該更新LUN路徑。

在System Manager中設定節點詳細資料

您可以使用System Manager為新增的節點設定節點管理LIF和服務處理器設定。

開始之前

- 在建立LIF的預設IPspace中、必須有足夠數量的連接埠。
- 所有連接埠都必須正常運作。

步驟

1. 設定節點管理：
   a. 在「* IP位址*」欄位中輸入IP位址。
   b. 在「連接埠」欄位中選取節點管理連接埠。
   c. 輸入網路遮罩和閘道詳細資料。
2. 設定服務處理器設定：
   a. 選取*置換預設值*核取方塊以置換預設值。
   b. 輸入IP位址、網路遮罩和閘道詳細資料。
3. 按一下*提交並繼續*以完成節點的網路組態。
4. 驗證「摘要」頁面中的節點詳細資料。

接下來該怎麼做

- 如果叢集受到保護、您應該在新增的節點中建立所需數量的叢集間生命體、以避免部分對等和不良保護。
- 如果叢集中已啟用SAN資料傳輸協定、您應該建立所需數量的SAN資料生命量來提供資料。

在AutoSupport 新節點上設定功能

將節點新增至叢集後、您必須在AutoSupport 節點上設定功能不均。

必須在叢集的現有節點上設定。AutoSupport

您必須在兩個節點上執行此程序。

步驟

1. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 的flexshow」命令檢視該組態、並將「節點」參數設為原始叢集中的其中一個節點。

```
cluster1::> system node autosupport show -node cluster1-1
                            Node: cluster1-1
                           State: enable
                 SMTP Mail Hosts: smtp.example.com

...
```

2. 在其中一個新增的節點上、使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 更新」命令、以相同的方式設定現有節點上的功能。

```
cluster1::> system node autosupport modify -node cluster1-3 -state
enable -mail-hosts smtp.example.com -from alerts@node3.example.com -to
support@example.com -support enable -transport https -noteto
pda@example.com -retry-interval 23m
```

3. 針對其他新增的節點、重複上述步驟。

設定服務處理器網路

擴充叢集之後、您必須在新節點上設定服務處理器（SP）網路。如果SP使用手動網路組態、您必須在新節點上設定SP的IP位址。如果SP使用自動網路組態、您必須識別所選的IP位址。

步驟

1. 如果叢集SP使用手動網路組態、請使用「系統服務處理器網路修改」命令、在SP網路的兩個節點上設定IP位址。

   下列命令可在叢集1-3和叢集1-4節點中設定SP網路：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-3
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98-netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-4
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.99 -netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
```

2. 使用每個節點的「系統服務處理器網路show」命令、確認兩個新節點上的SP網路均已正確設定。

   狀態應為「退費」。在所有情況下都需要驗證。即使SP網路已自動設定、您仍應確認已成功設定、而且必須判斷已指派哪些IP位址。

   下列輸出指出叢集1-3和叢集1-4節點均已成功設定SP網路：

```
cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-3
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-3    online         IPv4      up          192.168.123.98

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...

cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-4
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-4    online         IPv4      up          192.168.123.99

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...
```

3. 如果您的站台通常有SP網路的DNS項目、請確認已為新節點建立DNS項目。

驗證擴充叢集的組態

擴充叢集之後、您必須執行Config Advisor 下列命令來驗證組態：執行某些命令以驗證叢集健全狀況和叢集複寫環。

步驟

1. 執行Config Advisor 下列功能來檢查組態的健全狀況：
   a. 啟動Config Advisor 「支援」、然後按一下「收集資料」。

顯示任何發現的問題。Config Advisor

b. 如果發現問題、請加以修正、然後再次執行工具。

2. 使用「cluster show」命令、確保叢集中的所有節點都處於正常狀態。

```
cluster-1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
cluster1-4            true    true
4 entries were displayed.
```

3. 確保叢集複寫環在叢集中的所有節點上具有相同的時期、資料庫時期和資料庫交易編號：

比較交易編號最簡單的方法、是一次檢視一個單位名稱。

a. 使用「Set -priv特權 進階」命令、將權限等級設為進階。

b. 使用帶有「-unitname mgmt」參數的「cluster ring show」命令來檢視第一個單元名稱的叢集環狀資訊、並確認所有節點在「Epoch」、「DB Epoch」和「DB Trnxs」欄中都有相同的編號。

```
cluster-1::*> cluster ring show -unitname mgmt
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
cluster1-1
          mgmt     2        2        959      cluster1-1
                                                         master
cluster1-2
          mgmt     2        2        959      cluster1-2
                                                         secondary
cluster1-3
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         master
cluster1-4
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         secondary
4 entries were displayed.
```

c. 使用「-unitname VLDB」參數重複執行命令。

d. 使用"-unitname vifmgr"參數重複執行命令。

e. 使用"-unitname bcomd"參數重複執行命令。

f. 使用「-unitname crs」參數重複執行命令。

g. 使用「show -priv榮幸admin」命令將權限等級傳回給admin。

產生AutoSupport 關於完成擴充的資訊

擴充叢集之後、您應該傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示擴充程序已經完成。此訊息傳達給內部和外部支援人員、說明擴充已完成、並做為日後可能需要進行的任何疑難排解的時間戳記。

必須設定好顯示。AutoSupport

步驟

1. 對於叢集中的每個節點、AutoSupport 請使用「系統節點AutoSupport 叫用」命令傳送一個功能不全的訊息。

   您必須針對叢集中的每個節點（包括新增的節點）發出一次訊息。

   如果將兩個節點新增至雙節點叢集、則必須傳送訊息四次。

```
cluster1::> system node autosupport invoke -node * -message "cluster
expansion complete" -type all
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-1". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-2". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-3". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-4". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
4 entries were acted on.
```

更新新節點的LUN路徑

如果您的叢集已設定為SAN、則必須在新增的節點上建立SAN LIF、然後更新路徑。

僅當叢集包含LUN時、才需要執行此程序。如果叢集僅包含檔案、您可以跳過此程序。

步驟

1. 對於叢集中的每個儲存虛擬機器（SVM）、請在新增的節點上建立新的LIF：
   a. 使用「vserver show」命令搭配「欄位允許的傳輸協定」參數、然後檢閱輸出、以識別使用FC或iSCSI傳輸協定的SVM。

   ```
   cluster1::> vserver show -fields allowed-protocols
   vserver allowed-protocols
   ------- -----------------
   vs1     cifs,ndmp
   vs2     fcp
   vs3     iscsi
   ...
   ```

   b. 對於使用FC或iSCSI的每個SVM、請使用「network interface create」命令搭配「-role data」參數、在每個新新增的節點上建立至少兩個資料lifs。

   ```
   cluster1::> network interface create -vserver vs1 -lif lif5 -role
   data
   -data-protocol iscsi -home-node cluster1-3 -home-port e0b
   -address 192.168.2.72 -netmask 255.255.255.0
   ```

   c. 對於每個SVM、請使用「network interface show」命令搭配「-vserver」參數、確認叢集中所有節點上都有lifs。
2. 更新連接埠集：
   a. 使用「LUN portset show」命令來判斷portset是否存在。
   b. 如果您想讓現有主機看到新的lifs、請使用「LUN portset add」命令（每個LIF一次）、將每個新的LIF新增至連接埠集。
3. 如果您使用FC或FCoE、請更新分區：
   a. 請確認分區設定正確、以啟用主機上現有的啟動器連接埠、以連線至新節點上的新目標連接埠。
   b. 更新交換器分區、將新節點連線至現有的啟動器。

      分區設定會視您使用的交換器而有所不同。

   c. 如果您打算將LUN移至新節點、請使用「LUN對應附加報告節點」命令、將新路徑公開給主機。
4. 在所有主機作業系統上、重新掃描以探索新增的路徑。
5. 視主機作業系統而定、請移除任何過時路徑。

6. 新增或移除MPIO組態的路徑。

相關資訊

"SAN組態"

"SAN管理"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。